Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа: Системное и прикладное программное обеспечение

Направление подготовки (специальность): 09.03.04 - Программная инженерия

О Т Ч Е Т

об учебной, ознакомительной практике

Тема задания: Проектная документация

Обучающийся: Мацюк В. Н. P3415

Руководитель практики от университета: Маркина Татьяна Анатольевна, старший преподаватель

Дата 10.02.2026

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**
1. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ **5**
1.1 Лекции 5
1.2 Шаблон для ВКР 5
1.3 Техническое задание ВКР 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ **7**
Приложение 1. Подтверждение присутствия **8**
Приложение 2. Техническое задание ВКР **10**

ВВЕДЕНИЕ

Тема практики: Проектная документация

Цель практики:

Ознакомление с материалами по созданию и применению проектной документации, а также развитие у выпускника практических умений в разработке и оформлении проектных документов, шаблонов и отчетов, строго соответствующих нормам ГОСТ и требованиям университета.

Задачи практики:

1. Освоение теоретического материала, предоставляющего ключевую информацию для работы с проектной документацией, через просмотр двух дистанционных лекций с последующим прохождением тестовых заданий для закрепления знаний после каждой лекции.
2. Создание шаблона выпускной квалификационной работы (ВКР), оформленного в полном соответствии с изученными стандартами, что позволяет применить полученные знания на практике и оптимизировать время на подготовку самой ВКР.
3. Составление технического задания для ВКР. Этот документ включает детальные сведения о проекте, реализуемом в рамках ВКР, с разделами, такими как назначение и основание для разработки, описание структуры и пользовательского интерфейса, перечень функциональных возможностей, требования к безопасности и надежности. Кроме того, в техническом задании необходимо указать порядок контроля, приемки и условия эксплуатации ВКР.
4. Подготовка итогового отчета по учебной практике, содержащего подробное изложение всех этапов и выполненных работ. Это задание способствует укреплению навыков в оформлении, написании и структурировании отчетной документации.

В процессе прохождения учебной практики я приобрел фундаментальные теоретические знания в сфере технической и отчетной документации. Эти знания были успешно применены на практике при разработке трех ключевых документов, каждый из которых оформлен в строгом соответствии с актуальными стандартами и требованиями

университета. Указанные документы стали основными результатами практики, подтвердившими мою способность работать с профессиональной документацией.

1. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ

1.1 Лекции

На этом этапе учебной практики я активно занимался изучением теоретических материалов, что стало фундаментальной основой для всей моей работы. Я просмотрел две дистанционные лекции, каждая из которых была дополнена тестовыми заданиями для закрепления знаний. Это позволило мне глубже понять ключевые аспекты проектной документации и стандартов, что напрямую повлияло на качество моих последующих заданий.

К сожалению, я не смог присутствовать на первой лекции в реальном времени из-за нахождения в поезде без доступа к интернету. Однако, понимая важность материала, я оперативно посмотрел запись лекции в удобное время, что помогло мне не отстать от программы и полностью освоить тему. Первая лекция была посвящена подробному изучению видов и особенностей проектной документации, а также структуре и требованиям к оформлению выпускной квалификационной работы (ВКР) на основе нормативных документов. Я тщательно проанализировал представленные примеры и нормы, что позволило мне лучше ориентироваться в требованиях. По завершении просмотра лекции я выполнил тест, который был направлен на проверку моих знаний о видах и назначении проектной документации. Этот тест помог мне самостоятельно оценить уровень понимания и внести необходимые корректировки в свои заметки.

Вторая часть, включала углубленное изучение Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), нормативных документов стандартов ГОСТ, структуры документа «Техническое задание», а также различных способов реализации технического задания в рамках разных методологий разработки. В целом, этот этап укрепил мою теоретическую базу и мотивировал меня к более ответственному подходу к практическим заданиям.

На второй лекции был проведен разбор разбор отчетов других студентов, что дало мне возможность оценить и переделать свой отчет, чтобы соответствовать требованиям преподавателя. В результате я обрел бесценный опыт, который помог мне улучшить отчет.

В Приложении 1 расположен скриншот, подтверждающий мое присутствие на второй лекции (Рисунок 2) и просмотр записи первой (Рисунок 1).

1.2 Шаблон для ВКР

На этом этапе учебной практики я самостоятельно разработал шаблон для выпускной квалификационной работы (ВКР). Я стремился сделать шаблон максимально удобным и соответствующим всем стандартам, чтобы облегчить дальнейшую работу над

текстом. Шаблон был создан в среде Microsoft Word 365, где я настроил все элементы оформления, опираясь на требования университета и единые стандарты ГОСТ. Это включало тщательную настройку стилей шрифтов (например, Times New Roman, 14 pt для основного текста), отступов (первой строки 1,25 см, интервал 1,5), нумерации страниц (начиная с третьей страницы, внизу по центру), а также оформление заголовков разделов и подразделов с автоматической нумерацией и началом каждого раздела с новой страницы.

Я уделил особое внимание оформлению изображений я настроил стили с подписями и нумерацией, а также правила выравнивания по центру. Кроме того, я создал шаблоны для нумерованных и не нумерованных списков, списка сокращений и условных обозначений, списка терминов, списка использованных источников и приложений. Все это я сделал без использования готовых заготовок, опираясь на документ с требованиями к оформлению ВКР.

Разработанный мною шаблон был отправлен на проверку куратору практики по электронной почте в формате .docx. Куратор оценил его на предмет корректности оформления и полного соответствия предъявляемым требованиям.

1.3 Техническое задание ВКР

Этот этап учебной практики я посвятил разработке и оформлению технического задания (ТЗ) для моей выпускной квалификационной работы, что стало ключевым моментом в демонстрации моих компетенций. Я составил ТЗ в виде структурированного документа в среде Microsoft Word 365, а затем преобразовал его в PDF для отправки на проверку куратору по электронной почте. Поскольку акцент был на содержательной части, я подробно описал все требуемые разделы, адаптируя их под тему моей ВКР. Это позволило мне не только формализовать план работы, но и подчеркнуть мой личный подход к проекту как к демонстрации навыков.

Техническое задание, составленное мной, было оценено куратором практики на соответствие требованиям университета. Техническое задание представлено в виде Приложения 2 к данному отчету, где можно увидеть все детали моего вклада. Этот этап подчеркнул мою способность самостоятельно структурировать сложные проекты и учитывать все аспекты от функциональности до безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения учебной практики я достиг поставленной цели: ознакомился с материалами по проектной документации и развил практические навыки разработки документов, шаблонов и отчетов в соответствии с ГОСТ и требованиями университета. Это укрепило мою подготовку к ВКР.

Все задачи были выполнены полностью. Я освоил теорию через лекции, разработал шаблон ВКР в Word с учетом элементов оформления, составил техническое задание под мою тему "Разработка платформы для анализа и репликации биржевых индексов" и подготовил данный отчет для закрепления навыков.

В результате я приобрел теоретические знания по технической документации и применил их в создании трех документов, соответствующих стандартам. Эти действия подтвердили мою компетентность и мотивировали к дальнейшему развитию, что поможет в профессиональной деятельности.

Приложение 1

Подтверждение присутствия

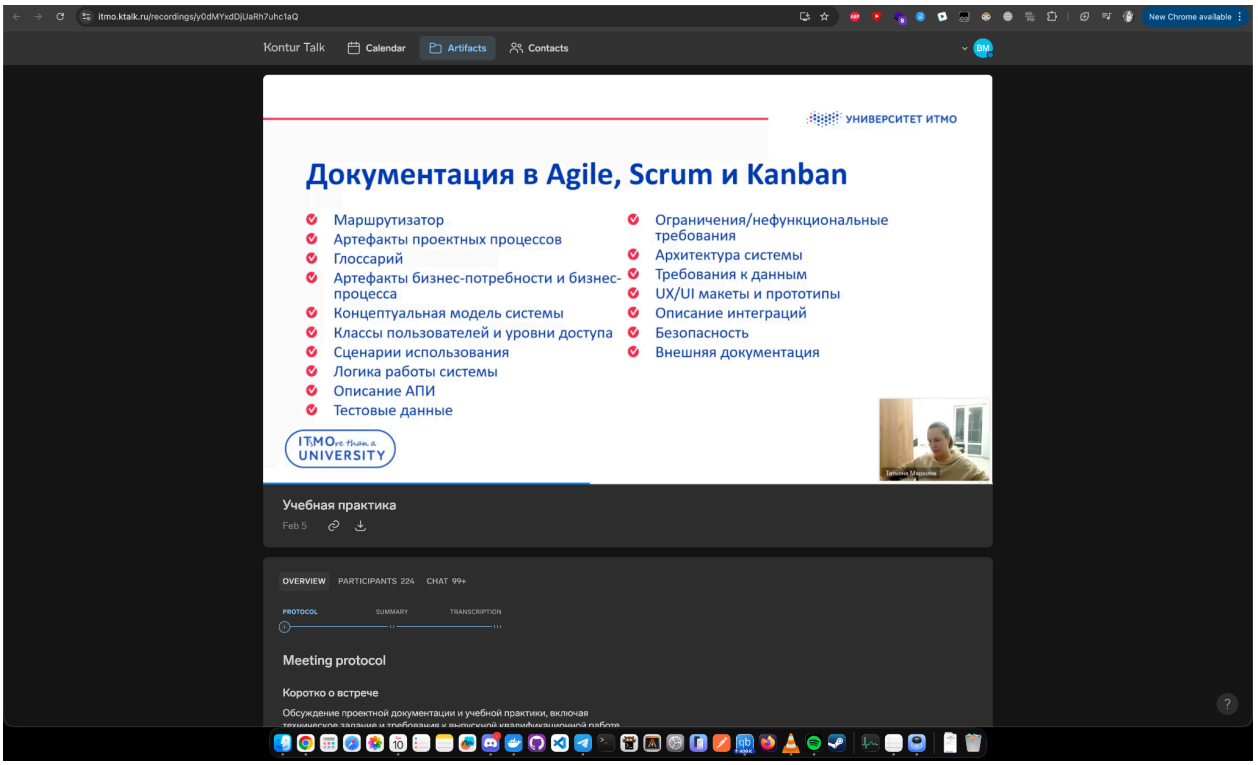

Рисунок 1 Скриншот просмотра записи лекции 05.02.2026

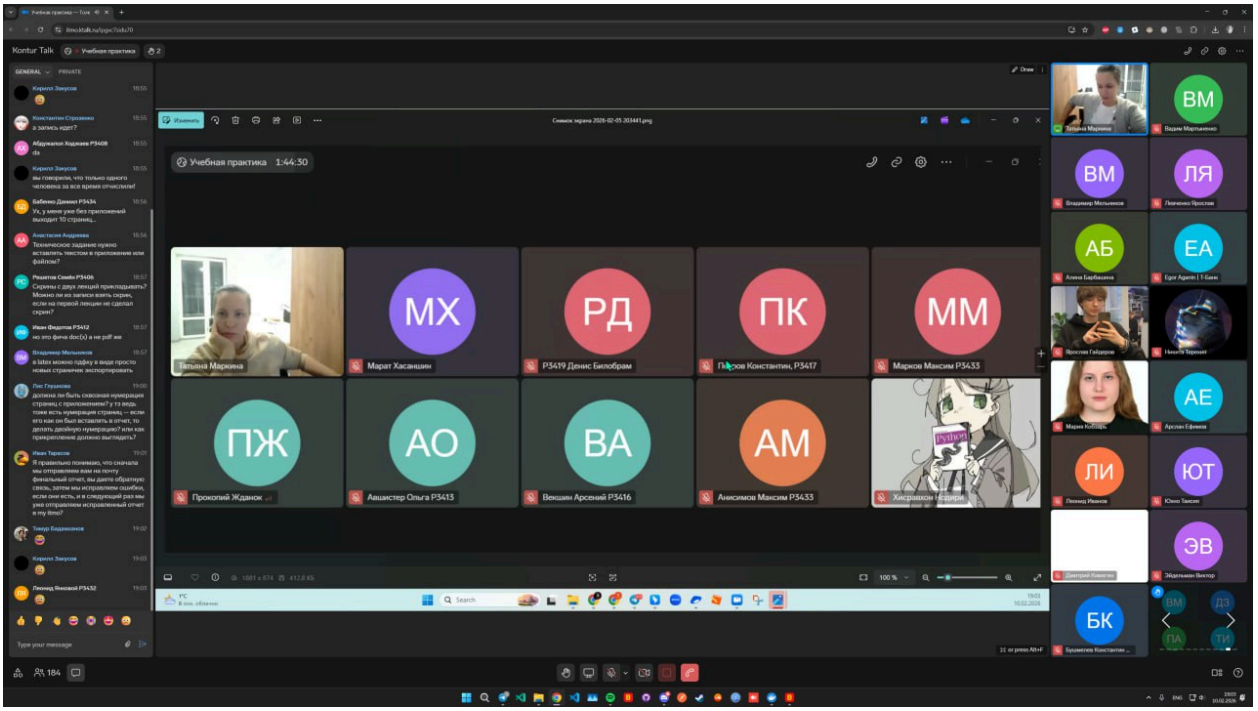

Рисунок 2 Скриншот присутствия на лекции 10.02.2026

Приложение 2

Техническое задание ВКР

Наименование

Разработка платформы для анализа и репликации биржевых индексов

Назначение

Проект предназначен для демонстрации компетенций в области веб-разработки, анализа финансовых данных в рамках выпускной квалификационной работы. Проект позволяет разработать прототип платформы и подготовить документацию для защиты ВКР, способствуя завершению обучения и получению квалификации бакалавра.

Основание для диплома

Работа проводится в рамках выпускной квалификационной работы по теме “Разработка платформы для анализа и репликации биржевых индексов”. Основанием служат: Положение о государственной итоговой аттестации в Университете ИТМО, регламенты по написанию ВКР. Дополнительные артефакты отсутствуют, так как тема согласована устно с руководителем ВКР.

Функции

Проект должен обеспечивать следующие функции:

- Исследование темы: Анализ биржевых индексов, стратегий репликации.
- Разработка прототипа: Создание веб-приложения с расчетами портфелей и аналитикой.
- Подготовка документации: Составление текста ВКР, приложений с кодом и отчетов.
- Демонстрация результатов: Подготовка презентации и защита перед комиссией.
- Оценка эффективности: Анализ результатов разработки и выводы по доходности.

Структура

Структура проекта соответствует содержанию ВКР:

- Титульный лист
- Задание на ВКР
- Аннотация
- Содержание
- Введение
- Основная часть
- Заключение

- Список источников
- Приложения

Пользовательский интерфейс

- Основной интерфейс: Текст ВКР.
- Дополнительный: Презентация для защиты.
- Демо-интерфейс: Скриншоты страниц прототипа в приложениях ВКР.

Требования к надежности

- Обработка ошибок: Корректировка по отзывам руководителя, логирование изменений в Git.
- Тестирование: Проверка на антиплагиат, ручное тестирование прототипа.

Требования к безопасности

- Аутентификация: Подтверждение изменений через руководителя ВКР.
- Защита данных: Соблюдение ФЗ-152, использование HTTPS.
- Защита от атак: Проверка на плагиат, аудит источников.

Условия эксплуатации

- Аппаратные требования: ПК с минимум 8 GB RAM, 4 CPU для разработки; для защиты — стандартное оборудование ИТМО.
- Программная среда: MS Word для текста ВКР, ОС Linux/Windows.
- Сеть: Стабильное соединение (>10 Mbps) для доступа к ИСУ ИТМО.

Документация

Документация состоит из: текста ВКР, списка использованных источников, приложений. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79, мин. 4 стр.), Руководство системного программиста (ГОСТ 19.503-79, мин. 4 стр.). Другие документы по регламентам ИТМО.

Стадии и этапы проекта

Работа разделена на следующие стадии:

- Согласование темы и ТЗ с руководителем.
- Исследование и написания текста ВКР.
- Тестирование, предзащита и защита.

Порядок контроля и приемка

Порядок контроля и приемка происходят согласно Положению о ГИА в ИТМО: отчеты руководителю, проверка на антиплагиат, предзащита, защита перед ГЭК.